

Materia: Informática General	Código: 71.20
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 28/6/2024 16:10:00	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Funcionamiento básico de la PC. Programación y lenguajes de programación. Tipos de datos y operadores. Entrada y salida de datos. Estructuras de control. Archivos. Funciones. Tipos de datos estructurados (caracteres, listas, matrices).

➤ Presentación de la materia:

La materia Informática General se dicta en el primer año, segundo cuatrimestre, de las carreras de Bioingeniería y de Licenciatura en Analítica Empresarial y Social, la cual tiene una intensidad de 3 horas semanales presenciales. Informática General trata en forma general sobre sistemas, datos e información y en forma particular sobre algoritmos. Se estudian generalidades de los sistemas y de la representación de datos y en detalle el diseño, expresión y análisis de algoritmos.

Tiene relevancia dentro de la carrera ya que se introduce al alumno al conocimiento de las características de datos e información y cómo gestionarlos a través de algoritmos diseñados a tal fin.

Se hace notar que, a posteriori, los alumnos cursarán “Estructuras de datos y programación” para completar su formación en temas relacionados con el diseño de algoritmos y las estructuras de datos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren:

- Comprender los sistemas de representación digital de datos y sus limitaciones
- Manejar sistemas operativos para la escritura y prueba de programas
- Escribir algoritmos para resolver problemas de gestión básica de datos
- Escribir programas correctos, eficientes y con buen estilo de programación.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 – Introducción a la Programación.	El hardware y el software. Tipos de software: de sistema, de aplicación, de desarrollo. Ciclo de vida de un software: Análisis, Diseño, implementación y prueba. Python. Instalación y uso de Visual Code. Notebooks Jupyter
Unidad 2 – Programación y lenguajes de programación.	Código Ascii. Almacenamiento de información temporal (Memoria). Variables: Definición, Sintaxis. Tipos de datos. Casting, Operadores aritméticos. Operadores lógicos. Operadores de comparación. Asignación de valores a una variable
Unidad 3 – salida de datos.	Salida de resultados: salida por pantalla y por redireccionamiento de salida estándar.
Unidad 4 – Entrada de datos.	Entrada de datos: lectura por teclado y por redireccionamiento de entrada estándar.
Unidad 5 – Estructuras de control no repetitivas.	Estructura de condicional: simples de bloque y anidadas
Unidad 6 – Estructuras de control repetitivas.	Estructuras iterativas. Composición de acciones.
Unidad 7 – Funciones.	Uso de funciones. Concepto de modularización. Llamadas a una función. Parámetros de entrada y valores de retorno. Variables locales y globales.

Unidad 8 – Tipos de datos estructurados Listas.	Operaciones sobre listas: Creación, recorrido, agregar datos, modificar lista.
Unidad 9 – Tipos de datos estructurados Listas y Funciones.	Paso de parámetros por referencia
Unidad 10 – Tipos de datos estructurados Listas de Listas.	Operaciones sobre listas de listas: búsquedas, ordenamientos, filtrado y simulación de diccionarios.
Unidad 11 – Archivos.	Operaciones con archivos de texto: apertura, lectura, escritura, cierre. Manejo de errores

➤ Estrategias de enseñanza:

La carga horaria semanal es de 3h, que se distribuyen de la siguiente manera:
1,5 horas para consulta de dudas de clase anterior y explicación de conceptos nuevos.
1,5 horas para aplicación práctica de los conceptos aprendidos.

Las clases se desarrollan de tal manera que cada estudiante debe tener acceso a un computador durante la clase, por lo que se logra una dinámica de explicación y puesta en práctica de lo explicado en forma permanente.

La explicación se desarrolla en el pizarrón y/o usando notebooks de Jupyter con el fin de tener contenidos más interactivos, a través de ejemplos o partiendo de un problema/desafío que motiva a la necesidad del aprendizaje del concepto nuevo. Luego se indican problemas a resolver en forma individual o grupal y ante las inquietudes o inconvenientes se hace puesta en común al final de la clase o a la clase siguiente.

Al inicio de cada clase se realizará un quiz de 5 minutos que no computará como calificación, sobre los temas vistos para que los alumnos tengan un feedback de qué tan sólidos son los conceptos que deben haber interiorizado hasta el momento, la corrección de este es en forma automática

Se disponen de guías con ejercicios prácticos por tema, los cuales deben ser resueltos por los estudiantes inicialmente en papel y hecho su correspondiente prueba de escritorio debe pasarla al computador.
Se realizará un Trabajo Práctico una vez vistos todos los temas de la materia, con el fin de interiorizar los temas vistos.

La asistencia a las clases no es obligatoria, en caso de faltar el alumno debe hacerse responsable por conocer los temas que en ellas se desarrollan. De todas maneras, casi la totalidad del material se publica en campus (teoría, ejercicios y soluciones).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Cuadernos de Jupyter	Se hacen para cada una de las clases teóricas y ejercicios prácticos
Lecturas de la semana	Entrega de los temas a leer para la siguiente clase indicando las páginas del libro que deben haber leído
Quiz	Al inicio de cada clase se realizará un quiz de 5 minutos que no computará como calificación, sobre los temas vistos para que los alumnos tengan un feedback de qué tan sólidos son los conceptos que deben haber interiorizado hasta el momento, la corrección de este es en forma automática
Guías con ejercicios prácticos	Se disponen de guías con ejercicios prácticos por tema los cuales son revisados a medida que se avanza en la materia

Ejercicios Integradores	Se realizan en clase antes de los parciales, para que los estudiantes puedan tener una visión mas amplia de los temas vistos y como interactúan entre ellos
Trabajo práctico	Los estudiantes realizan un Trabajo práctico en la segunda mitad del cuatrimestre el cual será la base para su segundo parcial, en el cual los chicos procesan datos que se leen de un archivo de texto y luego guardan los resultados en otro archivo
Resolución de ejercicios en Video	Se les sube al campus videos explicativos de los temas vistos en la clase, sobre solución de ejercicios, clases de apoyo virtuales

➤ Recursos didácticos:

- Pizarrón
- Proyector
- Computadoras con acceso a través de <https://workspace.itba.edu.ar> a Visual Code
- El campus se utiliza como único medio oficial de comunicación entre los alumnos y los docentes y este se utilizará para: Comunicar anuncios de la cátedra, publicar material teórico, publicar las guías de ejercicios y sus soluciones y publicar modelos de examen y exámenes ya tomados.
- Notebooks de Jupyter en los cuales se encuentran la teoría de cada tema y ejercicios en los cuales los estudiantes pueden practicar los temas vistos en clase.
- Videos de los diferentes temas a ver en clase, ejercicios resueltos, clases de apoyo virtuales
- Monitorias las cuales se hacen en forma virtual a través del campus y de la plataforma Discord.
- Discord como medio de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes y los estudiantes con los profesores

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación se realiza en tres instancias:

Primer Parcial escrito. (primera parte de cuatrimestre)

Trabajo Práctico Grupal y Segundo Parcial en computador. (segunda parte del cuatrimestre)

Examen final en computador.

Una vez iniciados los Parciales pasado 10 minutos no se contestarán preguntas referente al enunciado.

Características del Primer Parcial - escrito: Tienen que resolver dos o tres problemas a través de un algoritmo escrito en Python, en papel. Pueden usar una "hoja de datos" del lenguaje (Datasheet). Para aprobarlo tienen que sumar 5 puntos de un total de 10. En la primera instancia se valora que sepan usar las distintas estructuras algorítmicas para poder resolver el problema dado. Los ejercicios tienen que estar bien desde el punto de vista algorítmico más allá de la sintaxis (salvo cuando un error de sintaxis dé lugar a un error algorítmico).

Características del Trabajo Práctico Grupal y Segundo Parcial: En grupos de 3 integrantes tienen que realizar un programa que procese datos que se leen de un archivo de texto y luego guardar los resultados en otro archivo. Para aprobarlo, tienen que completar ciertas características que el programa debe cumplir en cuanto a corrección, eficiencia y estilo. El trabajo será evaluado en fecha de fin de cuatrimestre. El grupo deberá subir el trabajo práctico a la actividad que se haya creado para este fin.

Posteriormente en la fecha del segundo parcial, en forma presencial cada integrante, por separado, le agregará en el

momento dos soluciones a nuevas cuestiones, similares a las ya programadas. Se evaluará el conocimiento de estructuras de cadena, listas, matrices y funciones y la buena codificación en cuanto a eficiencia, estilo y claridad, por lo cual no deben existir en este errores de sintaxis los cuales deben ser corregidos por el estudiante, en caso que esto no suceda automáticamente la nota bajará 2 puntos. Cada alumno obtendrá la nota de acuerdo con la solución grupal y a la solución individual presencial.

Una vez que se cumple con las dos condiciones de la entrega del trabajo práctico grupal y el parcial presencial individual, se deja una sola nota para el segundo parcial que corresponde a 40% a lo grupal y 60% a lo individual.

Tanto los parciales como el TP son recuperables.

Las instancias anteriores son recuperables. En caso de inasistencia, justificada o injustificada, el alumno deberá rendir el examen en fecha de recuperatorio.

La nota de cursada se obtiene promediando las notas de parcial.

Características del examen final: El examen final de la materia consiste en desarrollar tres o cuatro códigos (pueden ser programas completos o partes de programas). La condición para aprobar es tener bien el 50% del examen. En los programas deben hacer uso correcto de modularización a través de funciones, con eficiencia y correcto estilo de programación, por lo cual no deben existir en este errores de sintaxis los cuales deben ser corregidos por el estudiante, en caso que esto no suceda automáticamente la nota bajará 2 puntos.

Todas las instancias de evaluación serán realizadas por diferentes docentes, por lo cual el estudiante deberá esperar que le llegue a su correo electrónico la nota y las anotaciones correspondientes. De igual manera cualquier reclamo debe hacerse vía correo electrónico al docente que calificó.

En el caso de detectarse plagio o sospecha de copia en más del 50% de por lo menos un ejercicio, se procederá según normativa de la Universidad.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, se requiere haber aprobado:

1. Parcial escrito. Requiere sumar 5 puntos de un total de 10 para lograr la aprobación.
2. Trabajo práctico grupal. Requiere que el programa funcione correctamente para lograr la aprobación. Se considera correcto si resuelve los ítems pedidos.

Las dos instancias anteriores son recuperables. En caso de inasistencia, justificada o injustificada, el alumno deberá rendir el examen en fecha de recuperatorio. En caso de aprobar el recuperatorio, éste reemplaza la nota anterior de la siguiente manera: $\text{nota} = 0,25 \text{ nota anterior} + 0,75 \text{ nota recuperatorio}$.

La nota de cursada se obtiene promediando las notas de parcial y trabajo práctico.

Para aprobar el examen final se requiere que el programa pueda ejecutarse sin inconvenientes, produciendo bien al menos el 50% de los resultados requeridos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Apuntes desarrollados por el docente (se publicarán en campus)
2	Eric Matthes (2023) Python Crash Course (3rd ed.). No Starch Press
3	Información en https://app.genial.ly/editor/65a97f078cc5b1001444ca70

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Michael Driscoll (2020). Python 101 (2nd ed.). Leanpub.
2	Severance, Charles R. Python for Everybody. 1 de enero de 2024, Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported